CITIZENTECH

FIAP

GLOBAL SOLUTION 2026.2

DATA SCIENCE

AI, ANALYTICS, CLOUD & DATA PLATFORMS

MERENDA DA ROÇA · EQUIPE RAIZ DIGITAL · TURMA 2TSCPW



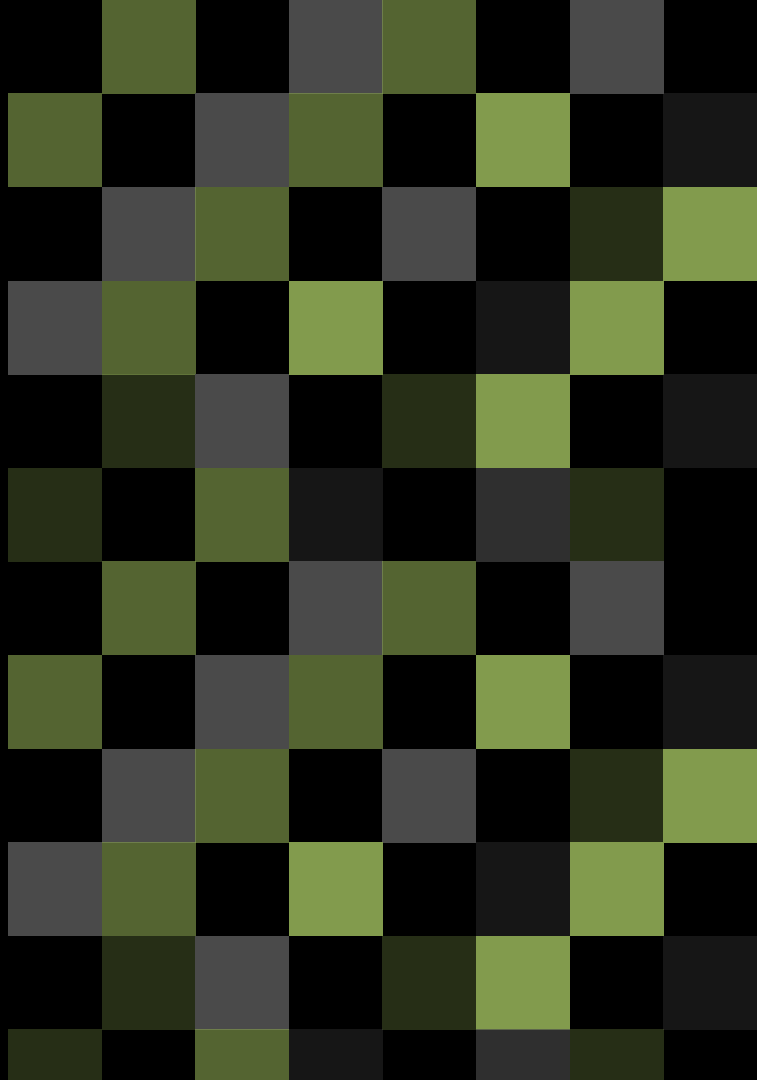
GLOBAL SOLUTION 2026.2 · CITIZENTECH

MERENDA DA ROÇA

DO PEQUENO PRODUTOR DIRETO PARA O PRATO DA ESCOLA.

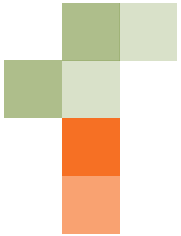
Campo | Escola | Cidade

Data Science, AI, Analytics, Cloud & Data Platforms · Turma 2TSCPW



Identificação da equipe

NOME DO PROJETO E INTEGRANTES



MERENDA DA ROÇA

do campo para a escola

Turma 2TSCPW

EQUIPE RAIZ DIGITAL · INTEGRANTES (ORDEM ALFABÉTICA)

Elton Vinicios Almeida de Oliveira

RM 562187

Aluno responsável

Emerson dos Santos Silva

RM 562033

Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo

RM 561538

A VERBA EXISTE. O PRODUTOR FICA DE FORA

R$ 5,5 bi

por ano no PNAE para a alimentação de ~40 milhões de estudantes

45%

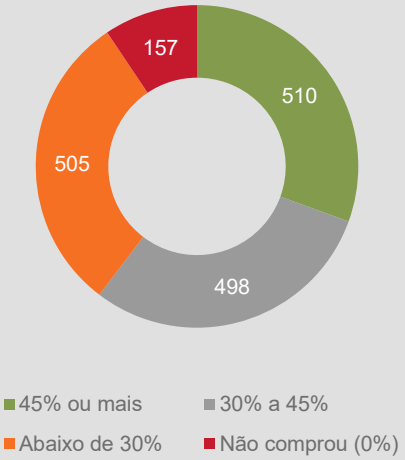
mínimo obrigatório de compra da agricultura familiar a partir de 2026 (era 30%)

3,9 mi

estabelecimentos da agricultura familiar: 77% do total do país

Recorte: municípios do Nordeste, região onde o descumprimento da meta é maior. Muitos produtores não sabem das chamadas públicas, não conseguem lidar com a documentação nem entregar o volume pedido sozinhos.

Nordeste 2022: 1.160 de 1.670 prefeituras abaixo da nova meta de 45%



Fontes: FNDE (PNAE, 2025); Lei 11.947/2009 e Lei 15.226/2025; IBGE, Censo Agropecuário 2017; gráfico: cálculo do grupo sobre FNDE/SigPC 2022 (dados preliminares), prefeituras com dados válidos.

Persona afetada

QUEM VIVE O PROBLEMA



SEU ANTÔNIO, 58

Agricultor familiar no Sertão de Pernambuco

- Planta feijão, macaxeira e hortaliças em 4 hectares
- Usa WhatsApp só por áudio; leitura limitada
- Nunca soube de uma chamada pública da prefeitura
- Sozinho, não tem volume nem frete para entregar



CARLA, 34

Nutricionista de uma prefeitura do interior

- Precisa cumprir 45% de compra da agricultura familiar
- Não sabe o que é colhido na região e quando
- Chamadas públicas ficam vazias ou desertas
- Risco de o município ter as contas questionadas

Personas construídas a partir de estudos sobre a execução do PNAE no Nordeste; validar com entrevistas reais (produtor e nutricionista).

Público beneficiado e ecossistema

UMA CONEXÃO, TRÊS GANHADORES

PÚBLICO BENEFICIADO

Agricultores familiares

renda estável e venda garantida perto de casa

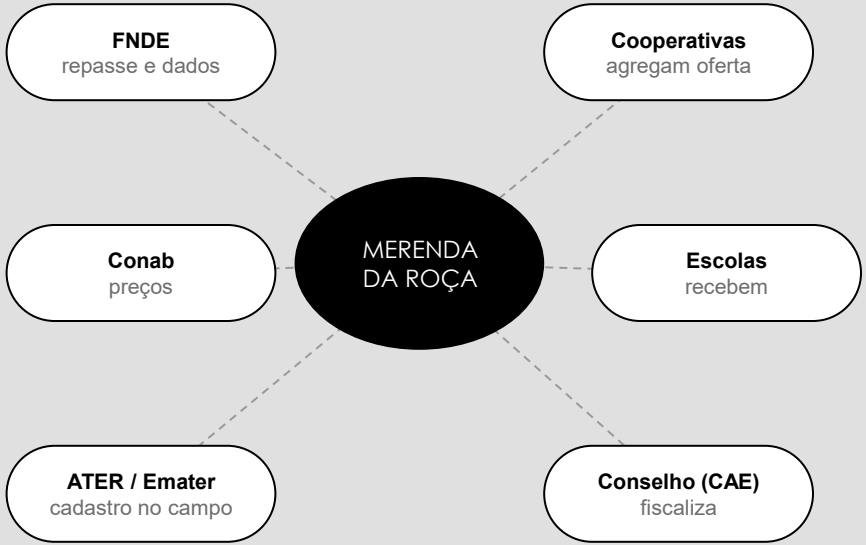
Estudantes da rede pública

comida fresca, regional e da época no prato

Prefeituras e nutricionistas

cumprir a meta de 45% com segurança

ECOSSISTEMA



Proposta de solução

UMA PONTE ENTRE A ROÇA E A ESCOLA



ROÇA POR VOZ

Assistente por áudio no WhatsApp e ligação (URA) para quem não lê bem: avisa chamadas públicas próximas, ajuda com a CAF e registra a oferta da colheita falando.



PAINEL DA PREFEITURA

Mostra quanto falta para a meta de 45%, o calendário de safra da região e sugere um cardápio com o que vai ser colhido.



ROTA COLETIVA

Agrupa pequenos produtores para somar volume e calcula uma rota de coleta compartilhada, barateando o frete.

Acessibilidade: funciona por voz, em celular simples, sem app e sem internet boa; dados guardados offline e enviados quando há sinal; técnicos da ATER cadastram quem não tem celular.

Funcionalidades e dados entregues

COMO FUNCIONA, PASSO A PASSO

01 → 02 → 03 → 04 → 05

Prefeitura publica a chamada

o sistema lê o edital e lista os alimentos pedidos

Produtor recebe um áudio

"Seu Antônio, a escola quer 300 kg de macaxeira"

Responde falando

voz vira texto (IA) e entra como oferta

Oferta é somada

o sistema junta vizinhos para fechar o volume

Painel e rota

prefeitura acompanha a meta; coleta é agendada

Dados usados: FNDE (compras da agricultura familiar e repasses), IBGE Censo Agro, INEP Censo Escolar, preços Conab, CAF/MDA e as ofertas registradas por voz.
Entregue ao usuário: produtor ouve oportunidades e preço de referência; prefeitura vê % da meta, oferta disponível e sugestão de cardápio.

O QUE A PLATAFORMA PRECISA FAZER

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 Receber a oferta do produtor por áudio (WhatsApp) ou ligação e transcrever

RF02 Avisar o produtor sobre chamadas públicas perto dele

RF03 Juntar ofertas de vizinhos para fechar o volume pedido (match)

RF04 Mostrar à prefeitura o % da meta e a oferta da região

RF05 Sugerir o cardápio pela safra prevista

RF06 Agendar a coleta e calcular a rota compartilhada

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 Funcionar em celular simples: voz, SMS e ligação

RNF02 LGPD: consentimento por áudio e CPF pseudonimizado

RNF03 Responder ao produtor em menos de 1 minuto

RNF04 Disponível 99,5% do tempo, com fila offline

RNF05 Toda transcrição é lida de volta para confirmar

ESCOPO

MVP · piloto de 6 meses
10 municípios do Piauí, o estado mais crítico. RF01 a RF04.

Depois do piloto
RF05 e RF06; expansão por consórcios de municípios; integração com a prestação de contas do FNDE.

Fora do escopo
Pagamento ao produtor e crédito rural.

O QUE MUDA, E COMO VAMOS MEDIR

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Renda no campo

dinheiro público vira renda para famílias perto da escola

Comida de verdade

mais alimentos frescos e regionais no prato do aluno

Prefeitura em dia

meta legal cumprida, com prestação de contas rastreável

Menos perda e frete

rotas coletivas reduzem custo e desperdício

INDICADORES DE IMPACTO

Indicador	Meta piloto (1 ano)
% da verba do PNAE comprada da agric. familiar	≥ 45% nos municípios do piloto
Produtores com 1ª venda ao PNAE	+300 famílias
Tempo do edital ao contrato	−30%
Chamadas públicas desertas	−50%
Custo de frete por kg entregue	−20%

Metas do piloto são hipóteses do grupo a validar; escala prevista: 10 municípios do Nordeste no piloto, depois expansão por consórcios intermunicipais.

ODS atendidos pela solução

UMA IDEIA LOCAL, UM IMPACTO GLOBAL

2

FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Meta 2.3: aumenta a renda e o acesso a mercados dos pequenos produtores; leva alimento fresco a quem mais precisa.

4

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Alimentação adequada melhora a permanência e o aprendizado; a merenda é muitas vezes a principal refeição do aluno.

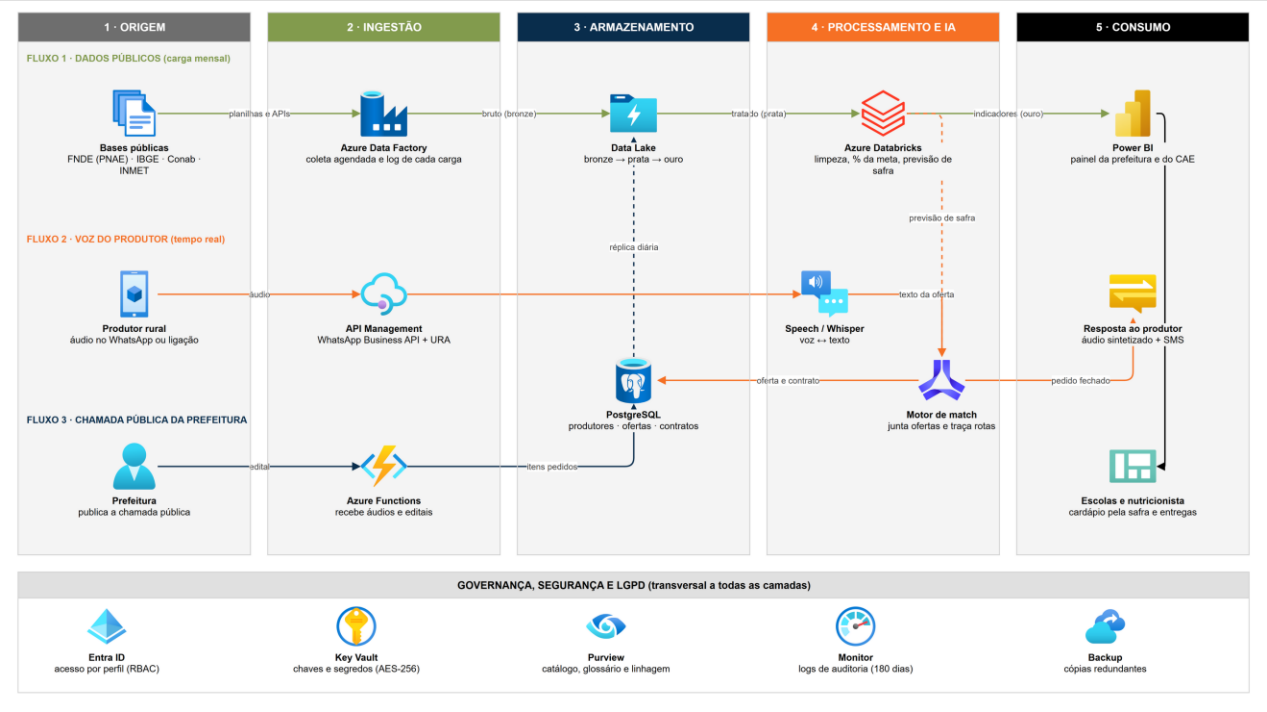
10

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Meta 10.2: inclui produtores rurais com pouca leitura e pouca internet em um mercado público de R$ bilhões.

Arquitetura e tecnologias

DO DADO PÚBLICO AO ÁUDIO NO CELULAR



FLUXO 1 · DADOS PÚBLICOS

Todo mês, FNDE, IBGE, Conab e INMET entram no Data Lake e viram o painel da prefeitura.

FLUXO 2 · VOZ DO PRODUTOR

O áudio vira texto, o motor junta vizinhos e a resposta volta em áudio ou SMS.

FLUXO 3 · CHAMADA PÚBLICA

O edital da prefeitura vira a lista de itens pedidos no PostgreSQL.

GOVERNANÇA

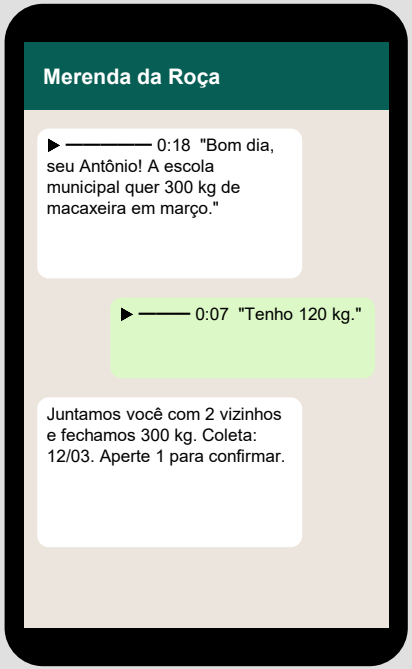
Entra ID, Key Vault, Purview e Monitor cobrem acesso, criptografia, linhagem e auditoria.

O PAPEL DE CADA TECNOLOGIA

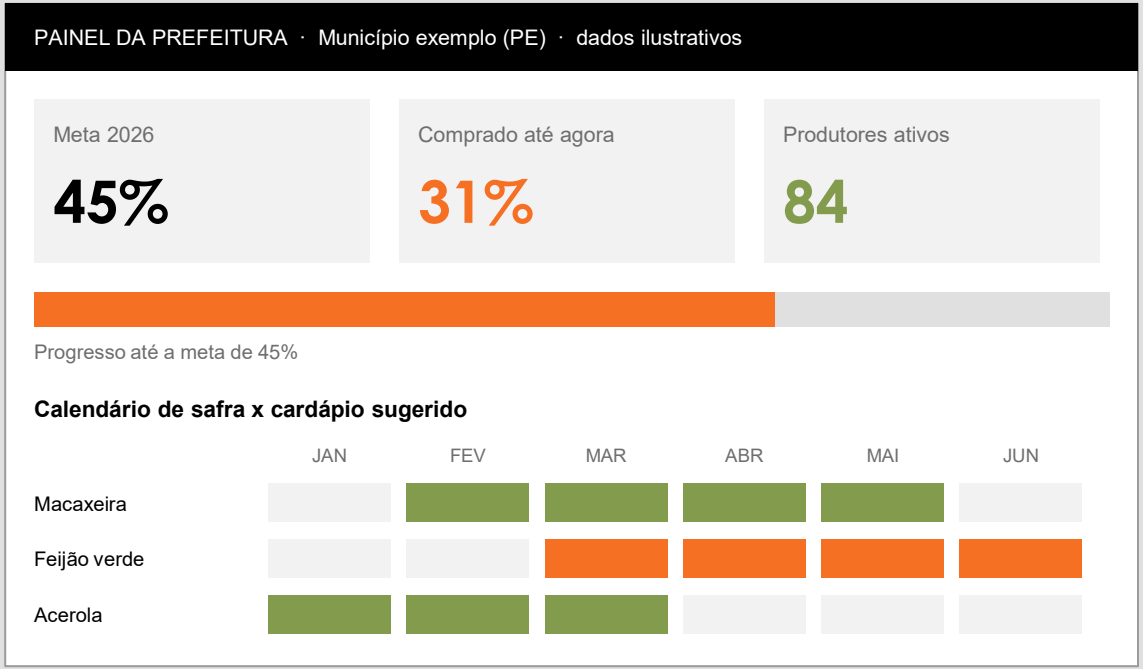
Tecnologia	Camada	O que faz na Merenda da Roça
Azure Data Factory	**Ingestão**	Baixa todo mês as bases do FNDE, IBGE, Conab e INMET e registra cada carga
WhatsApp Business API + URA	**Ingestão**	Recebe áudios e ligações do produtor e devolve as respostas
Azure Data Lake	**Armazenamento**	Guarda o dado bruto (bronze), o tratado (prata) e o pronto para análise (ouro)
PostgreSQL	**Armazenamento**	Cadastro de produtores, ofertas e contratos, com chaves e regras de integridade
Azure Databricks (Python/Spark)	**Processamento**	Limpa e cruza as bases e calcula o % da meta de cada prefeitura
Whisper (IA de voz)	**IA**	Transforma o áudio do produtor em texto: "tenho 120 kg de macaxeira"
Modelo de previsão de safra	**IA**	Estima o que cada região vai colher em cada mês (histórico + clima)
Motor de match e rotas (OR-Tools)	**IA**	Junta ofertas de vizinhos para fechar o volume e calcula a rota de coleta
Power BI	**Consumo**	Painel da prefeitura: % da meta, oferta da região e cardápio pela safra
Voz sintetizada + SMS	**Consumo**	Responde ao produtor em áudio simples; o SMS confirma quando falta internet

Protótipo da solução

O QUE CADA UM VÊ (E OUVE)



Produtor: conversa só por áudio.



Prefeitura: meta, oferta da região e cardápio pela safra. Números do protótipo são ilustrativos.

Protótipo da solução · Fluxo completo

DO AVISO À COLETA, EM 4 TELAS



1 · AVISO
Chamada pública vira áudio para quem planta perto.

2 · OFERTA POR VOZ
IA transcreve e lê de volta para confirmar.

3 · GRUPO FORMADO
O match fecha o volume que ele sozinho não teria.

4 · SEM INTERNET
Celular simples: SMS e ligação (URA).

Uso responsável dos dados

CONFIANÇA ANTES DE TECNOLOGIA



Privacidade (LGPD)

Base legal de execução de política pública (art. 7º, III); consentimento claro, por áudio, para o WhatsApp. Coletamos só o necessário: nome, CAF, município, produtos.



Segurança

CPF pseudonimizado no Data Lake, acesso por perfil (RBAC), criptografia em trânsito e em repouso, trilha de auditoria de cada compra.



Vieses e inclusão

Quem não tem celular entra pelo técnico da ATER. A divisão de pedidos prioriza assentados, indígenas e quilombolas, como manda a lei, e não só quem produz mais.

Aprendizados do ano aplicados

O QUE CADA DISCIPLINA TROUXE AO PROJETO

Data Protection & Ingestion Solutions

Ingestão com Data Factory e Functions; LGPD, criptografia e pseudonimização do CPF

Data Warehousing & Advanced Data Integration

Data Lake bronze/prata/ouro; integração FNDE + IBGE pelo código do município

Artificial Intelligence & Deep Learning

Reconhecimento de fala (Whisper) e voz sintetizada para o produtor

Machine Learning & AI for Data Science

Previsão de safra e match entre oferta e demanda; otimização de rotas

Cloud Solutions & Scalable Infrastructure

Arquitetura Azure gerenciada, que escala por consórcio de municípios

BI, Analytics & Data Visualization

Dashboard com dados reais do FNDE, filtros e insights

Data Ethics & Governance

Glossário, dicionário de dados, RBAC e análise de vieses

DADOS REAIS E PÚBLICOS

Fonte	Período	Principais variáveis	Por que usar	Link
FNDE: Aquisições da agricultura familiar no PNAE (SigPC)	2011–2022	UF, código IBGE, entidade executora, valor transferido, valor comprado da AF, %	Única base oficial que mede a meta de 30%/45% por município	gov.br/fnde › PNAE › Consultas › Dados da Agricultura Familiar
IBGE: Censo 2022, população residente (SIDRA 4709)	2022	Código IBGE, município, população	Classificar o porte e mostrar quem é mais afetado	apisidra.ibge.gov.br/values/t/4709
IBGE: Censo Agropecuário 2017	2017	Estabelecimentos da agricultura familiar	Contexto: mostra que a oferta existe	sidra.ibge.gov.br (Censo Agro 2017)

Tratamento realizado: 12 planilhas anuais do FNDE em formatos diferentes unidas em uma base (65.071 linhas); cabeçalhos padronizados em snake_case; % de 2018–2019 convertido de 0–100 para 0–1; código IBGE de 2011–2012 recuperado pelo nome do município; % AF recalculado (comprado ÷ transferido); registros sem repasse ou com compra maior que o repasse marcados como inconsistentes e excluídos; porte do município pela população 2022; faixas da meta (0%, <30%, 30–45%, ≥45%).

Arquivo anexo à entrega: GS_2TSCPW_DataViz_MerendaDaRoca_RaizDigital.csv (65.071 linhas). Versão .xlsx com resumos e dicionário no repositório do projeto.

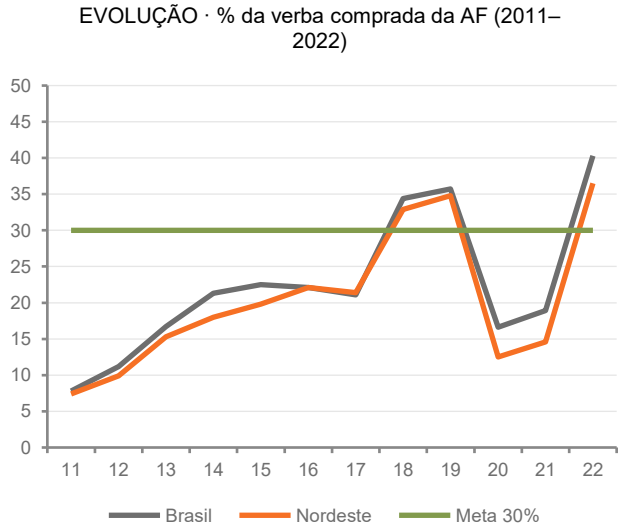
ONDE A MERENDA NÃO CHEGA AO CAMPO

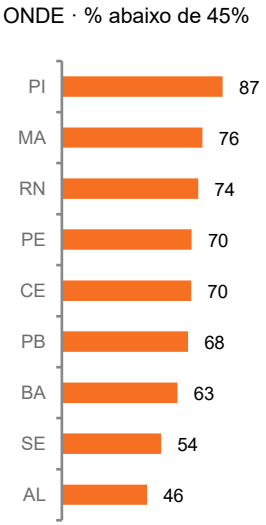
Ano: 2022 ▾ | Região: Nordeste ▾ | UF ▾ | Porte ▾

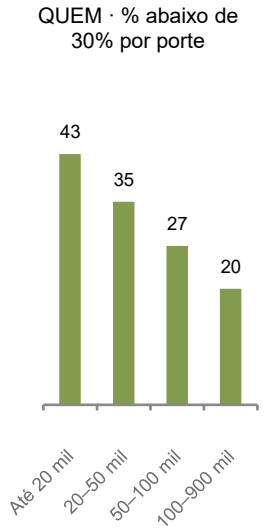
36,1%
da verba das prefeituras foi para a AF

69,5%
das prefeituras abaixo de 45%

R$ 109 mi
faltariam para todas chegarem a 45%







Versão interativa (filtros por ano, região, UF, porte e meta): **https://kelvindouglasr.github.io/merenda-da-roca/**

O QUE CADA GRÁFICO RESPONDE

Gráfico	Informação	Variáveis	Tipo e justificativa
Cartões	Tamanho do problema	perc_af agregado; % de prefeituras abaixo da meta; R$ que faltam (0,45 × repasse − comprado)	Número grande: leitura imediata, para gestor e banca
Linha	Como evoluiu	ano; perc_af da seleção × Brasil; linhas das metas de 30% e 45%	Evolução temporal: mostra a tendência e a queda na pandemia (2020–21)
Barras horizontais	Onde é mais crítico	uf; % de prefeituras abaixo da meta	Ranking ordenado: compara estados de uma vez
Colunas	Quem é mais afetado	porte_municipio (Censo 2022); % abaixo da meta	Comparação entre faixas ordenadas de porte
Rosca	Distribuição pelas faixas	faixa_meta: 0%, < 30%, 30–45%, ≥ 45%	Partes de um todo, com só 4 categorias
Tabela com busca	Situação de cada prefeitura	municipio, uf, porte, repasse, comprado, perc_af	Detalhe: o gestor encontra o próprio município

Filtros previstos: ano (2011–2022), região, UF, porte do município e meta usada (30% ou 45%). Todos funcionam na versão interativa: **https://kelvindouglasr.github.io/merenda-da-roca/**

Data Visualization · Insights

O QUE OS DADOS JÁ MOSTRAM

70%

das prefeituras do Nordeste (1.160 de 1.670) ficariam abaixo da nova meta de 45% com o desempenho de 2022, e 40% não chegaram nem aos 30%. Faltariam R$ 109 milhões por ano indo para o campo.

43% × 20%

Cidades de até 20 mil habitantes descumprem os 30% duas vezes mais que as de 100 a 900 mil: têm menos equipe para montar chamadas públicas. O Painel da Prefeitura automatiza essa parte.

PI 87%

No Piauí, 87% das prefeituras estão abaixo de 45% e só 21,5% da verba vai para a agricultura familiar: o pior do Nordeste e o ponto de partida do piloto.

Fonte: cálculo do grupo sobre FNDE/SigPC 2022 (dados preliminares) e IBGE Censo 2022; prefeituras do Nordeste com dados válidos. Base anexa: GS_2TSCPW_DataViz_MerendaDaRoca_RaizDigital.csv.

OLHE AO REDOR.

A PRÓXIMA REFEIÇÃO DA ESCOLA PODE ESTAR PLANTADA DO LADO DELA.

LINK DO VÍDEO PITCH

https://youtu.be/ (inserir link público do YouTube)

DASHBOARD INTERATIVO

https://kelvindouglasr.github.io/merenda-da-roca/

Equipe Raiz Digital · Turma 2TSCPW · Global Solution 2026.2 · CitizenTech